채수학 교재 적중 리포트

2026 중앙고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률)

25	19	6	13	76%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열의 계산 1.8점

학교 시험

중복순열 ${}_2\Pi_3$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 01번

01 ${}_4\Pi_2$ 의 값은?

① 6 ② 8 ③ 12

④ 16 ⑤ 24

💬 중복순열 ${}_n\Pi_r = n^r$ 값 계산 - 숫자만 다름

3번 확률 > 확률의 덧셈정리 (배반사건) 1.9점

학교 시험

하나의 주사위를 던질 때 3의 배수이거나, 5의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.10 · STEP 1 · 05번

05 1 부터 10 까지의 자연수가 하나씩 적힌 카드 10 장 중에서 한 장을 뽑을 때, 3 의 배수 또는 4 의 배수가 나올 확률은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

💬 한 번 뽑을 때 ○의 배수 또는 △의 배수일 확률 - 덧셈정리

5번 경우의 수 > 이항정리 - 특정 항의 계수 2점

학교 시험

다항식 $(x+2y)^3$을 전개할 때 x^2y의 계수는?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.34 · 평가 중단원평가 · 21번

21 $(x+2y)^7$ 의 전개식에서 x^3y^4 의 계수를 구하시오.

답 :

💬 $(x+2y)^n$ 전개식에서 특정 항의 계수 - 같은 식, 지수만 다름

6번 경우의 수 > 중복조합과 조합의 관계 2점

학교 시험

다음 중 중복조합 ${}_3\mathrm{H}_2$와 같은 값은?

① ${}_3\mathrm{C}_0$ ② ${}_3\mathrm{C}_2$ ③ ${}_4\mathrm{C}_1$ ④ ${}_4\mathrm{C}_2$ ⑤ ${}_5\mathrm{C}_2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.16 · STEP 1 · 02번

02 ${}_4\mathrm{H}_2$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 중복조합 ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$ 로 값 계산

7번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 2.8점

학교 시험

영어 단어 believe에 있는 7개의 문자를 모두 일렬로 배열할 때, 모든 경우의 수는?

① 210 ② 420 ③ 630 ④ 840 ⑤ 1050

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.36 · 평가 대단원평가 · 03번

03 일곱 개의 문자 a, a, a, b, b, c, d 를 모두 일렬로 나열하는 방법의 수는?

① 420 ② 630 ③ 840
④ 1260 ⑤ 2520

💬 같은 문자가 있는 7개 문자의 일렬 나열 - 답도 840

8번 경우의 수 > 이항정리 - 계수로 n 구하기 2.8점

학교 시험

$(1+x)^n$의 전개식에서 x^2의 계수가 21일 때, 자연수 n의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.33 · 평가 중단원평가 · 09번

09 $(1+2x)^n$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 x 의 계수의 5배일 때, 자연수 n 의 값은?

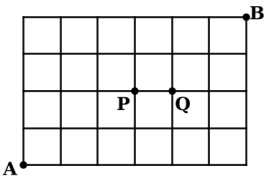
① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 $(1+ax)^n$ 의 계수 조건으로 자연수 n 구하기

10번 경우의 수 > 최단 경로 - 반드시 지나는 선분 3점

학교 시험

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 선분 PQ를 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

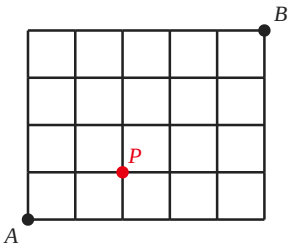


① 48 ② 54 ③ 55 ④ 60 ⑤ 61

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.12 · STEP 2 · 15번

15 그림과 같은 도로망에서 A 지점에서 P 지점을 거쳐 B 지점까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



답 :

💬 도로망에서 지정된 지점을 거쳐 가는 최단 경로 - 구간별 곱

11번 경우의 수 > 중복순열과 중복조합 - 나누어 주기 3.1점

학교 시험

서로 다른 종류의 빵 3개, 같은 종류의 음료 4개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 아무것도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 405 ② 410 ③ 415 ④ 420 ⑤ 425

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 18번

18 같은 사탕 6 개와 서로 다른 초콜릿 2 개를 두 명에게 남김없이 나누어 주는 방법의 수는? (단, 받지 못하는 사람이 있어도 된다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 24 ⑤ 28

💬 같은 것(중복조합)과 서로 다른 것(중복순열)을 함께 나누어 주기 - 곱의 법칙

13번 확률 > 조건부확률과 덧셈정리 3.3점

학교 시험

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{4}{15}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{7}{9}$, $\mathrm{P}(B|A)=\frac{2}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

① $\frac{7}{31}$ ② $\frac{8}{31}$ ③ $\frac{9}{31}$ ④ $\frac{10}{31}$ ⑤ $\frac{11}{31}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.25 · 평가 소단원평가 · 09번

09 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{1}{2}$ 일 때, $\mathrm{P}(A|B)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 덧셈정리로 $\mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(A\cap B)$ 를 구해 $\mathrm{P}(A|B)$ 계산

14번 확률 > 제비뽑기 - 확률의 곱셈정리 3.3점

학교 시험

3개의 당첨 제비를 포함하여 12개의 제비가 들어 있는 주머니에서 도윤이와 지우가 차례대로 제비를 각각 1개씩 한 번만 뽑을 때, 지우가 당첨될 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{7}{44}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{9}{44}$ ④ $\frac{5}{22}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.20 · STEP 1 · 07번

07 당첨 제비 2 개를 포함한 8 개의 제비가 있다. A, B 가 이 순서로 한 개씩 뽑을 때, B 가 당첨될 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{3}{14}$
④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

💬 당첨 제비를 차례로 뽑을 때 두 번째 사람이 당첨될 확률 (비복원)

15번 경우의 수 > 순서가 정해진 순열 (같은 것이 있는 순열) 3.8점

학교 시험

3개의 문자 B, C, D를 포함한 서로 다른 8개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, 두 문자 B와 D 사이에 문자 C를 반드시 포함하여 한 개 이상의 문자가 오도록 배열하는 경우의 수는?

① 13040 ② 13140 ③ 13240 ④ 13340
⑤ 13440

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 14번

14 a, b, c, d, e, f, g 를 일렬로 나열할 때, a, b, c 는 이 순서대로 놓이고 d 는 e 보다 앞에 오는 방법의 수는?

① 420 ② 630 ③ 840
④ 1260 ⑤ 2520

💬 특정 문자들의 순서가 정해진 순열 - 같은 문자로 보고 나열

16번 확률 > 조건부확률 - 비율 표 3.8점

학교 시험

어느 회사의 전체 사원 중 30%가 인사부에 속해 있다. 인사부 사원 중 20%가 대중교통을 이용하여 출근하고, 인사부를 제외한 나머지 부서의 사원 중 40%가 대중교통을 이용하여 출근한다. 이 회사의 사원 중에서 임의로 택한 한 명이 대중교통을 이용하여 출근하는 사원일 때, 이 사람이 인사부의 사원일 확률은?

① $\frac{3}{17}$ ② $\frac{4}{17}$ ③ $\frac{5}{17}$ ④ $\frac{6}{17}$ ⑤ $\frac{7}{17}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.21 · STEP 2 · 12번

12 어느 회사 직원의 $\frac{3}{5}$ 은 여성이다. 여성 직원의 20 %, 남성 직원의 45 % 가 자가용으로 출근한다.
자가용으로 출근하는 직원 중 한 명을 뽑을 때, 이 직원이 여성일 확률은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

💬 회사 직원 비율·출근 수단 비율로 주어진 조건부확률

17번 확률 > 여사건의 확률 - 곱이 배수 4점

학교 시험

집합 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$의 원소 중에서 임의로 4개를 동시에 택할 때, 택한 4개의 원소의 곱이 6의 배수일 확률은?

① $\frac{27}{35}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{29}{35}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{31}{35}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.19 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 1 부터 20 까지의 자연수가 하나씩 적힌 카드 20 장 중에서 임의로 2 장을 동시에 뽑을 때, 두 수의 곱이 3 의 배수일 확률을 구하시오.

답 :

💬 뽑은 수들의 곱이 ○의 배수일 확률 - 여사건으로 계산

18번 확률 > 중복조합과 확률 - 음이 아닌 정수해 4.1점

학교 시험

방정식 $x+y+z=5$를 만족시키는 음이 아닌 모든 정수해 (a,b,c) 중에서 임의로 한 개를 선택한다. 선택한 순서쌍 (a,b,c)가 $(a-b)(b-c)(c-a)\neq 0$을 만족시킬 확률이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 18번

18 방정식 $x+y+z=6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 중에서 임의로 하나를 택할 때, x, y, z 가 모두 짝수일 확률은?

① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{9}{28}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

💬 $x+y+z=n$ 의 음이 아닌 정수해 중 하나를 택할 때의 확률 (중복조합)

19번 경우의 수 > 조건을 만족시키는 함수의 개수 (중복조합) 4.2점

학교 시험

집합 $X=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수는?

(가) 집합 X의 원소 x에 대하여 x가 홀수이면 $f(x)$는 짝수이다.
(나) $f(1)\le f(3)\le f(5)$
(다) 치역의 원소의 개수는 3개이다.

① 54 ② 60 ③ 66 ④ 72 ⑤ 78

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.40 · 킬러 킬러 · 01번

01 집합 X = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$ 의 개수를 구하시오.

(가) $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5)$
(나) $f(1) + f(5) = 6$
(다) $f(3)$ 은 홀수이다.

답 :

💬 $X=\{1,\cdots,5\}$ 에서 (가)(나)(다) 조건을 만족시키는 함수의 개수 - 크기 순서 조건을 중복조합으로

21번 경우의 수 > 중복조합 - 방정식의 정수해 개수 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 방정식 $x+y+z=10$에서 다음을 구하시오. (1) x, y, z가 모두 음이 아닌 정수인 해의 개수를 구하시오. [3점] (2) x, y, z가 모두 양의 정수인 해의 개수를 구하시오. [4점]

채수학 교재

일치 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.22 · 평가 중단원평가 · 05번**

05 방정식 $x+y+z=9$ 를 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 순서쌍의 개수는?

① 28 ② 36 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

💬 $x+y+z=9$ 의 음이 아닌 정수해 개수 - (1)과 같은 문제 (숫자만 다름)

23번 확률 > 여사건의 확률 - 적어도 한 개 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 흰 공 5개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4개의 공 중에서 적어도 한 개가 검은 공일 확률을 구하시오.

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.13 · STEP 3 · 20번**

20 서술형 흰 공 n 개와 검은 공 4 개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공이 적어도 1 개 나올 확률이 $\frac{13}{15}$ 이다. 자연수 n 의 값을 구하시오.

답 :

💬 동시에 꺼낼 때 '적어도 1개' 확률 - 여사건(모두 다른 색) 이용

24번 확률 > 확률의 곱셈정리 - 주사위로 주머니 선택 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 3개와 파란 공 3개가 들어 있다. 서로 다른 두 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수의 합이 3의 배수이면 주머니 A에서 2개의 공을 동시에 꺼내고, 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 같은 색일 확률을 구하시오.

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 15번**

15 주머니 A 에는 흰 공 2 개와 검은 공 3 개, 주머니 B 에는 흰 공 4 개와 검은 공 1 개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 주머니 A 에서, 3 이상이면 주머니 B 에서 임의로 공을 한 개 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 주사위 눈으로 주머니를 정해 공을 꺼낼 때의 확률 - 경우별 곱의 합

25번 경우의 수 > 이항정리 - 계수 조건으로 n, p 구하기 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 5] $\left(x+\frac{p}{x}\right)^n$ 의 전개식에서 x의 계수가 250일 때, 두 수 n, p의 곱 np를 구하시오. (단, n, p는 자연수이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 11번

11 $(x^2+\frac{a}{x})^5$ 의 전개식에서 x 의 계수가 80 일 때, 실수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

💬 $\left(x^2+\frac{a}{x}\right)^n$ 꼴 전개식의 계수로 미지수 구하기 - 일반항 이용